



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Wydział Informatyki

Środowiska Udostępniania Usług

Grupa 1 - czwartek 8:00

Grupa 6 - piątek 15:00

IRM-G: Grafana IRM - case study

Kinga Bunkowska
Michał Mróz
Maciej Nowakowski
Albert Pęciak

Kraków, 2026

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Podstawy teoretyczne i stos technologiczny	4
2.1	Podstawy teoretyczne	4
2.2	Stos technologiczny	4
3	Opis studium przypadku	5
4	Architektura rozwiązania	6

Rozdział 1

Wprowadzenie

Współczesne systemy informatyczne charakteryzują się dużą złożonością, dlatego zapewnienie ich niezawodności stanowi istotne wyzwanie. Przerwy usług mogą powodować poważne konsekwencje dla biznesu, takie jak straty finansowe, spadek reputacji czy utrata klientów.

Nie da się zapobiec każdej awarii. Część incydentów nie wynika bezpośrednio z błędów samej aplikacji, lecz może być skutkiem braku dostępności zewnętrznych usług, opóźnień w procesach zależnych lub losowych błędów wynikających z dużego natężenia ruchu sieciowego. Często występującym problemem są również awarie kaskadowe, w których niedostępność jednego kluczowego komponentu powoduje nieprawidłowe działanie lub całkowitą awarię usług zależnych. W takich sytuacjach kluczowe znaczenie ma szybkie wykrycie incyduentu oraz jego sprawne usunięcie, aby zminimalizować wpływ na użytkowników i procesy biznesowe.

W odpowiedzi na te wyzwania wdrażane są zautomatyzowane systemy zarządzania incydentami (Incident Response Management – IRM), które integrują procesy wykrywania, klasyfikacji oraz powiadamiania o incydentach. Jednym z takich narzędzi jest Grafana Labs, które łączy mechanizmy monitorowania, alertowania, zarządzania dyżurami oraz obsługi incydentów w ramach jednego, spójnego środowiska.

Rozdział 2

Podstawy teoretyczne i stos technologiczny

2.1. Podstawy teoretyczne

Grafana Labs Incident Response Management (IRM) to moduł dostępny w ramach platformy Grafana Cloud, stanowiący zintegrowane środowisko do zarządzania incydentami w systemach informatycznych. Rozwiązanie to łączy w sobie funkcjonalności monitorowania, alertowania oraz koordynacji reakcji na zdarzenia krytyczne, umożliwiając kompleksowe podejście do obsługi incydentów w środowiskach produkcyjnych.

Jednym z kluczowych elementów systemu jest integracja z modułem Grafana Alerting, który odpowiada za wykrywanie nieprawidłowości i generowanie alertów na podstawie zdefiniowanych reguł monitoringu. Dodatkowo platforma może wykorzystywać mechanizmy analizy danych oparte na uczeniu maszynowym (ML), które wspierają identyfikację anomalii w logach oraz pozwalają na wykrywanie nietypowych wzorców zachowań systemu. Dzięki temu możliwe jest wcześniejsze wykrywanie potencjalnych problemów, zanim zostaną one zauważone przez użytkowników końcowych.

Grafana IRM automatyzuje zarządzanie procesem reagowania na incydenty poprzez automatyczne powiadamianie odpowiednich zespołów deweloperskich i operacyjnych. System wspiera przekazywanie alertów oraz ich eskalację, co zapewnia szybkie przypisanie odpowiedzialności i skrócenie czasu reakcji, bez potrzeby utrzymywania struktury wsparcia, która robiłaby to ręcznie. Wspierane jest też zarządzanie dyżurami (on-call), która pozwala członkom zespołów na rotacyjne pełnienie dyżurów, co umożliwia równomierne rozłożenie obciążenia operacyjnego i zapewnia ciągłą dostępność osób odpowiedzialnych za reakcję na incydenty.

Dodatkowo platforma oferuje narzędzia do analizy historycznych incydentów, co umożliwia identyfikację ich przyczyn źródłowych (root cause analysis) oraz wdrażanie działań zapobiegawczych. Dzięki temu organizacje mogą systematycznie ograniczać ryzyko występowania podobnych problemów w przyszłości oraz poprawiać ogólną stabilność systemów.

2.2. Stos technologiczny

Głównym komponentem technologicznym projektu jest Grafana IRM, która odpowiada za zarządzanie incydentami oraz wizualizację stanu systemu. W celu zbierania i przetwarzania metryk wykorzystany zostanie Prometheus, natomiast Grafana Alerting umożliwi definiowanie i obsługę alertów. Wykorzystane technologie pozwalają na kompleksowe monitorowanie i zarządzanie incydentami aplikacji.

Rozdział 3

Opis studium przypadku

Planujemy wykorzystać zestaw mniejszych usług, które zostaną zintegrowane w ramach jednej aplikacji webowej wspierającej planowanie podróży wakacyjnych. Aplikacja będzie pełnić rolę centralnego systemu agregującego dane z trzech zewnętrznych źródeł: usługi mapowej, kalendarza zawierającego informacje o weekendach i dniach ustawowo wolnych oraz serwisu pogodowego dostarczającego prognozy.

Na podstawie zebranych danych aplikacja będzie analizować potencjalne okresy wolne od pracy i zestawiać je z prognozowaną pogodą. Wyniki tej analizy będą prezentowane na mapie Polski poprzez wskazanie regionów, w których w wybranym okresie można spodziewać się korzystnych warunków pogodowych.

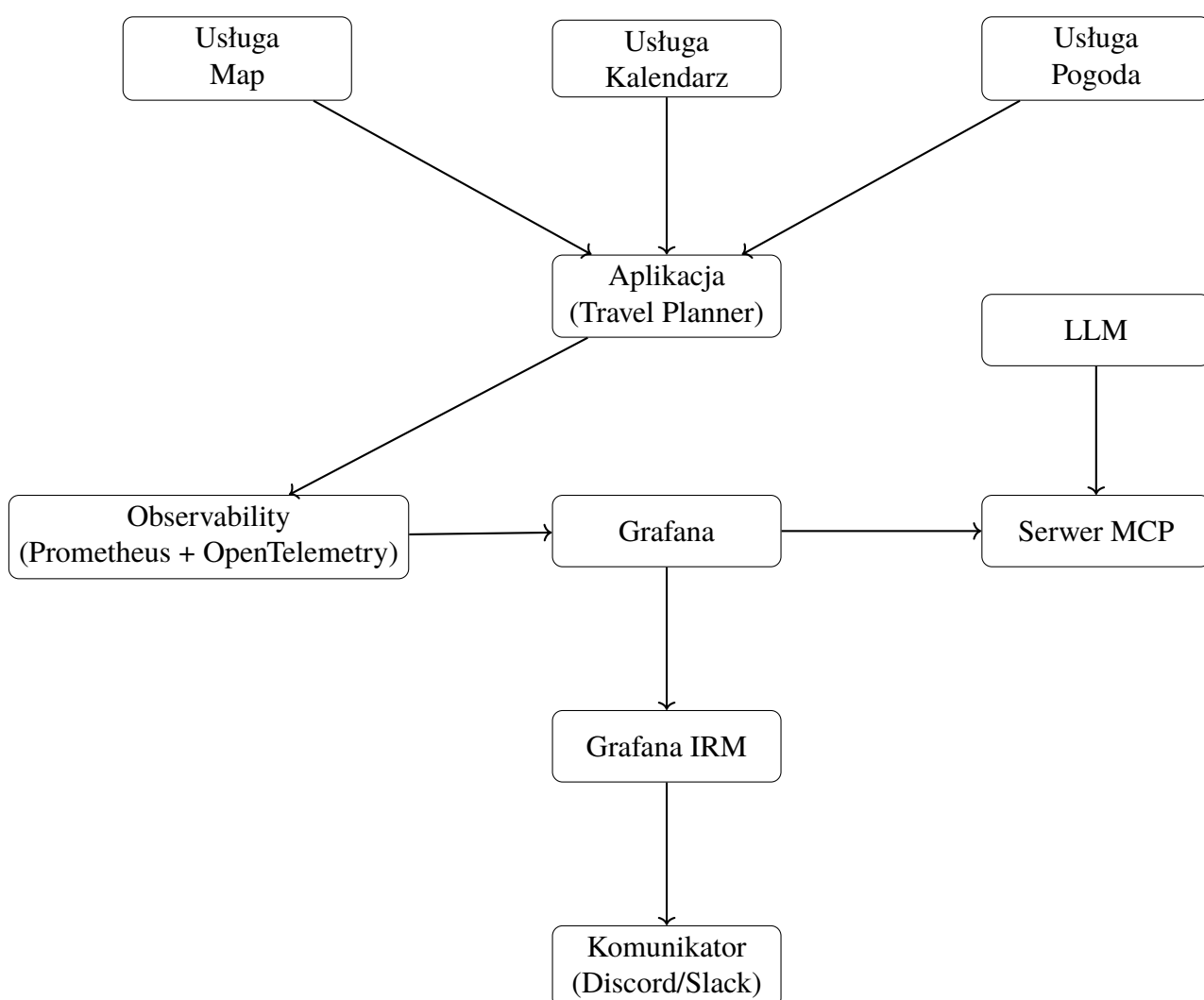
W ramach studium przypadku przygotujemy zestaw scenariuszy symulujących różne problemy związane z działaniem zewnętrznych usług (np. brak odpowiedzi API, opóźnienia lub błędne dane). System monitorowania oparty na Grafanie będzie zbierał metryki i logi z aplikacji, natomiast użytkownik otrzyma możliwość konfiguracji reguł alertowania przy wykorzystaniu warstwy LLM. W połączeniu z odpowiednio zintegrowanym i skonfigurowanym serwerem MCP pozwoli to na bardziej intuicyjne określanie warunków powiadomień.

W przypadku wykrycia incydentu Grafana ORM będzie odpowiedzialna za generowanie i dystrybucję alertów do wybranego komunikatora (np. Discord lub Slack).

Rozdział 4

Architektura rozwiązania

Architektura rozwiązania opisuje przepływ danych i zdarzeń w systemie, który umożliwia wykrywanie, analizę oraz obsługę niepożądanych zdarzeń. Informacje o incydentach są przetwarzane i przekazywane do odpowiednich osób za pośrednictwem właściwie dobranych kanałów komunikacyjnych.



Aplikacja stanowi monitorowany obiekt, którego zadaniem jest symulowanie niepożądanych zdarzeń. Jest to prosta aplikacja webowa pełniąca rolę systemu testowego (syntetycznego źródła incydentów). Generuje ona metryki (np. latency, error rate, CPU usage), logi oraz zdarzenia błędów (np. HTTP 5xx, wyjątki). Aplikacja udostępnia dane telemetryczne w postaci metryk poprzez endpoint zgodny z formatem Prometheus lub z wykorzystaniem OpenTelemetry, a opcjonalnie także logi i zdarzenia.

Warstwa observability oparta na narzędziu Prometheus odpowiada za cykliczne pobieranie metryk z aplikacji. System ten zajmuje się przechowywaniem danych w postaci szeregów czasowych oraz ich udostępnianiem do dalszej analizy i wizualizacji.

Grafana pełni rolę centralnego punktu wizualizacji i analizy danych. Pobiera dane z Prometheusa za pośrednictwem jego API i umożliwia tworzenie interaktywnych dashboardów prezentujących stan systemu w czasie rzeczywistym. Oprócz wizualizacji Grafana odpowiada również za konfigurację mechanizmów alertowania (Grafana Alerting). W przypadku wykrycia nieprawidłowości generowane alerty są przekazywane do systemu zarządzania incydentami.

Model językowy (LLM), np. dostarczany przez OpenAI lub Anthropic, wspiera proces konfiguracji środowiska Grafany. Ma umożliwić konfigurację zapytań oraz reguł alertów na podstawie poleceń użytkownika, co znacząco powinno uproszczyć i przyspieszyć zarządzanie systemem.

Zarządzanie incydentami realizowane jest przez moduł Grafana Cloud IRM, który rozszerza funkcjonalność Grafany o operacyjne zarządzanie zdarzeniami. IRM agreguje alerty w incydenty, umożliwia ich klasyfikację, przypisywanie do osób pełniących dyżur, a także obsługuje eskalację i śledzenie przebiegu incydentu w czasie. System odpowiada również za routing powiadomień do odpowiednich odbiorców.

Serwer MCP (Model Context Protocol) to warstwa pośrednia udostępniająca dane i narzędzia LLM-owi.

Komunikator, taki jak Slack lub Discord, stanowi końcowy element systemu. To właśnie za jego pośrednictwem przekazywane są powiadomienia o incydentach do wyznaczonych osób, co umożliwia szybką reakcję i podjęcie odpowiednich działań.